VESTIBULAR DE MEDICINA | 1º SEMESTRE DE 2024

VESTIBULAR

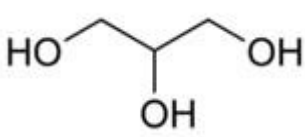
QUESTÃO 1

a) Metal alcalino do 3º período: sódio (Na) $\Rightarrow$ X_2O será o óxido de sódio: Na_2O. **(1,0 ponto)**

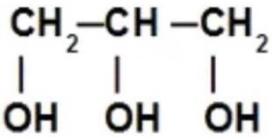
$Na_2O + H_2O \rightarrow 2NaOH$ **(1,0 ponto)**

b) Função orgânica do óleo vegetal: éster. **(1,0 ponto)**

Fórmula estrutural da glicerina:



ou

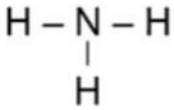


(1,0 ponto)

QUESTÃO 2

a) O gás presente na mistura que é solúvel em água: amônia (NH_3).

Cuja fórmula estrutural é:



(1,0 ponto)

Misturas gasosas possuem apenas uma fase, portanto, são classificadas como homogêneas. **(1,0 ponto)**

b) Pressão parcial do CH_4:

$$P_i \times V_i = P_f \times V_f$$

$$3 \times 2 = P_f \times 6$$

P_f = 1 atm **(1,0 ponto)**

Cálculo da quantidade de matéria de NH_3

Se a pressão parcial do CH_4 é 1 atm e a pressão total do sistema é 5 atm, significa que a pressão parcial do NH_3 é 4 atm.

PV = nRT $\Rightarrow$ 4 × 6 = n × 0,08 × 300

n = 1 mol **(1,0 ponto)**

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

VESTIBULAR DE MEDICINA | 1º SEMESTRE DE 2024

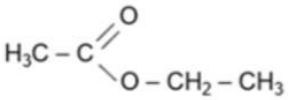
QUESTÃO 3

a) Quanto maior a temperatura de ebulição, menor a pressão de vapor. Assim, temos:

ácido etanoico < ácido metanoico < etanol < metanol **(1,0 ponto)**

A temperatura de ebulição do ácido metanoico é maior que a do etanol porque as interações intermoleculares são mais intensas – o etanol faz uma ligação de hidrogênio, e o ácido metanoico faz duas ligações de hidrogênio. **(1,0 ponto)**

b) A reação entre o etanol e o ácido etanoico produz etanoato (ou acetato) de etila, um éster.



(1,0 ponto)

Oxidação do metanol:

H_R = -236 kJ

H_P = -255 + (-286) = -541 kJ

$\Delta H = H_P - H_R$ = -541 – (-236) = -305 kJ

Oxidação do etanol:

H_R = -278 kJ

H_P = -487 + (-286) = -773 kJ

$\Delta H = H_P - H_R$ = -773 – (-278) = -495 kJ

Diferença = -305 – (-495) = 190 kJ **(1,0 ponto)**

QUESTÃO 4

a) Ionização total do ácido sulfúrico:

$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$ **(1,0 ponto)**

Considerando a ionização total do ácido sulfúrico, temos:

$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$

0,05 mol/L 0,10 mol/L

$[H^+] = 10^{-1}$ mol/L $\Rightarrow$ pH = 1 **(1,0 ponto)**

b) O gás produzido na reação é o CO_2 (produto da decomposição do H_2CO_3). **(1,0 ponto)**

1 000 mL ---------- 0,05 mol

320 mL ---------- x $\Rightarrow$ x = 0,016 mol

H_2SO_4 ---------- $CaCO_3$

1 mol ---------- 100 g

0,016 mol ---------- x $\Rightarrow$ x = 1,6 g

massa não solubilizada = 2 – 1,6 = 0,4 g **(1,0 ponto)**

QUESTÃO 5

a) Primeira parte = Transpiração foliar /transpiração (**1 ponto**).

Segunda parte = Porque no Cerrado formam-se as nascentes de importantes rios de várias bacias hidrográficas brasileiras OU Porque no Cerrado existem rios intermitentes e/ou aquíferos que abastecem bacias hidrográficas **(1 ponto)**.

b) Primeira parte = Significa dizer que as plantas conseguem sintetizar matéria orgânica/compostos orgânicos (exemplo: celulose, lignina, tecidos vegetais, amido, glicose – compostos por carbonos), para formar os tecidos que existem nas raízes/para armazenar nas raízes OU Plantas conseguem capturar CO2 da atmosfera e sintetizar compostos orgânicos para armazenar em suas raízes OU Plantas capturam CO2 através da fotossíntese e armazenam em suas raízes. **(1 ponto)**

Obs.: É preciso deixar claro na resposta que: (i) plantas capturam o CO2 da atmosfera (ou realizam a fotossíntese) e (ii) armazenam/sintetizam/processam em compostos orgânicos nas suas raízes.

Não foi considerada correta a resposta em que o candidato somente dizer que: Porque a planta armazena/estoca/processa o carbono.

Segunda parte = Porque são adaptações que protegem essas plantas da ação dos incêndios naturais/queimadas naturais/fogo (**1 ponto**).

QUESTÃO 6

a) A letra Y (**1 ponto**).

O folheto embrionário é a mesoderme (**1 ponto**).

b) É um espaço/cavidade revestido inteiramente por mesoderme OU é uma cavidade corporal encontrada em muitos animais localizada no interior da mesoderme (**1 ponto**).

O celoma tem como função a acomodação de órgãos/vísceras OU transporte de substâncias e nutrientes OU atua como esqueleto hidrostático OU proteção e suporte dos órgãos/ proteção contra choques mecânicos aos órgãos vitais (dizer

somente proteção, não será aceito) OU permitir o desenvolvimento de órgãos/sistemas de órgãos OU como forma de sustentação de alguns animais (esqueleto hidrostático) (**1 ponto**).

QUESTÃO 7

a) O tipo de transporte de gases que ocorre nos alvéolos é a difusão simples. **(1 ponto)**

Foi aceito: somente difusão.

Não foi aceito: Difusão facilitada.

O tipo de tecido que constitui um alvéolo é tecido epitelial simples pavimentoso. **(1 ponto)**

Foi aceito: somente tecido epitelial.

Não foram aceitos: tecido epitelial + denominação errada, por exemplo: tecido epitelial rugoso; tecido epitelial pseudoestratificado; tecido epitelial ciliado.

b) O pH sanguíneo fica baixo/ ácido/ abaixo de 7,4. **(1 ponto)**

Foi aceito: diminuição do pH.

Essa alteração ocorre porque há um acúmulo de gás carbônico/ CO_2, que reage com a água formando o ácido carbônico/ H_2CO_3. **(1 ponto)**

QUESTÃO 8

a) A interpretação lamarckista explicava que o beija-flor desenvolveu um bico longo para poder se alimentar de uma flor em forma de tubo. **(1 ponto)**

Foi aceito: flor alongada.

Lei da transmissão dos caracteres adquiridos/ Lei da herança das características adquiridas. **(1 ponto)**

b) As plantas que produziram flores em forma de tubo tiveram mais chance de serem polinizadas pelo beija-flor e, assim, de se reproduzir. **(1 ponto)**

Já o beija-flor que tinha o bico longo teve maior chance de sobreviver e se reproduzir, pois conseguiu obter alimento (néctar) na flor em forma de tubo. **(1 ponto)**